

Michael Amann Oliver Masur Jakob Frohwein
Maximilian Strauß Philipp Zausinger

June 3, 2026

1 Projektpitch

Unser Projekt ist ein Smart-Parking-IoT-System, das als Modellparkhaus umgesetzt wird. Fahrzeuge fahren mit einem sichtbaren Kennzeichen in das Parkhaus ein und werden an der Einfahrt durch eine Kamera erkannt. Die Kennzeichenerkennung läuft auf einem Raspberry Pi. Nach erfolgreicher Erkennung wird ein Parkvorgang in der Datenbank erstellt und die Schranke geöffnet. Im Parkhaus erfassen Ultraschallsensoren die Belegung einzelner Parkplätze, während PIR-Bewegungssensoren die Beleuchtung der Etagen steuern. Die zentrale Steuerung läuft auf einem Raspberry Pi mit MQTT-Broker, Node-RED-Backend, Datenbank und REST API. Über Dashboards können freie Parkplätze angezeigt, Zahlungen simuliert und das System administrativ überwacht werden. Bei der Ausfahrt wird das Kennzeichen erneut erkannt und die Schranke öffnet sich nur, wenn der Parkvorgang bezahlt wurde oder eine gültige Admin-Freigabe per RFID erfolgt.

2 Architekturüberblick

siehe Anhang 1

Das System besteht aus einer zentralen Steuerung und mehreren verteilten IoT-Geräten. Die Kommunikation zwischen den Geräten und der Zentrale erfolgt über MQTT. Die Dashboards greifen über eine REST API auf das Backend zu.

3 Datenfluss

1. Das Fahrzeug fährt zur Einfahrt.
2. Die Kamera an der Einfahrt erkennt das Kennzeichen.
3. Der Raspberry Pi Einfahrt sendet das Kennzeichen per MQTT an die zentrale Steuerung.
4. Das Node-RED-Backend erstellt einen Parkvorgang in der Datenbank.

5. Das Backend sendet per MQTT einen Befehl zum Öffnen der Einfahrtsschranke.
6. Das Fahrzeug fährt in das Parkhaus.
7. Die PIR-Sensoren erkennen Bewegung auf einer Etage.
8. Der jeweilige ESP32 sendet ein Bewegungsereignis per MQTT.
9. Das Backend sendet einen Lichtbefehl an den passenden ESP32.
10. Die Etagenbeleuchtung wird eingeschaltet.
11. Ein Ultraschallsensor erkennt, ob ein Parkplatz belegt ist.
12. Der jeweilige ESP32 sendet den Belegungsstatus per MQTT.
13. Das Backend aktualisiert die Datenbank.
14. Die Dashboards zeigen die aktuellen Daten über die REST API an.
15. Der Kunde gibt sein Kennzeichen im Zahlungs-Dashboard ein.
16. Das Backend berechnet Parkdauer und Preis.
17. Der Kunde simuliert die Zahlung.
18. Das Backend markiert den Parkvorgang als bezahlt und setzt ein Ausfahrtszeitfenster.
19. Das Fahrzeug fährt zur Ausfahrt.
20. Die Kamera an der Ausfahrt erkennt das Kennzeichen.
21. Das Backend prüft, ob bezahlt wurde und ob das Zeitfenster noch gültig ist.
22. Bei gültiger Zahlung öffnet die Ausfahrtsschranke.
23. Falls nicht bezahlt wurde, zeigt das Display eine Nachzahlungsaufforderung.
24. Im Sonderfall kann ein Administrator per RFID die Ausfahrt freigeben.

4 Verwendete Hardware

4.1 Recheneinheiten

- 1x zentraler Raspberry Pi für MQTT-Broker, Node-RED, Datenbank und REST API
- 1x Raspberry Pi für die Einfahrt
- 1x Raspberry Pi für die Ausfahrt
- 6x ESP32 für Etagen- und Parkplatzsteuerung

4.2 Sensoren

- 2x Kamera für Kennzeichenerkennung
- 4x PIR-Bewegungssensoren, zwei pro Etage
- 2x RCWL-1601 Ultrasonic Distance Sensoren zur Erkennung der Parkplatzbelegung
- 1x RFID-Reader für Admin-Freigaben

4.3 Aktoren

- 2x Schrankenservo oder Motor
- 2x Display für Einfahrt und Ausfahrt
- 2x LED-Leiste oder Deckenleuchte für die Etagen
- 2x Status-LEDs für die Parkplätze

5 Offene Fragen

- Funktioniert die Kennzeichenerkennung zuverlässig mit kleinen Kennzeichen auf Modellautos?
- Welche Art von Security wird erwartet und wie stark muss das System abgesichert werden, zum Beispiel bei MQTT, REST API, Dashboards, RFID-Freigaben und Datenbankzugriff?

6 Grobe Zeitschätzung

Aufgabe	Geschätzter Aufwand
Planung und Architektur	0,5 Wochen
Hardwareaufbau und Verkabelung	0,25 Wochen
MQTT, Node-RED und Datenbank	0,5 Wochen
Integration von Sensoren und Aktoren	0,5 Wochen
Kennzeichenerkennung	1 Woche
Dashboards und REST API	0,5 Wochen
Integration, Tests, Security und Fehlerbehebung	0,5 Wochen
Dokumentation und Präsentation	1 Woche
Gesamt	4,75 Wochen

Table 1: Grobe Zeitschätzung für die Umsetzung